



MANUAL TÉCNICO COMPLETO

Portal do Cliente

FC Engenharia · Plataforma ERP

Documentação visual com prints anotados de cada tela, botão e funcionalidade.

Versão da plataforma: Rev. 1601

Captura ao vivo: 10/05/2026

Cliente exemplo: Santuário Aparecida

Obra exemplo: REVTE-CIVIL

Sumário

1. Visão Geral e Arquitetura do Portal
2. Tela de Login
3. Hub do Cliente
4. Seleção de Obra (Planejamento)
5. Planejamento — Visão Geral
6. Planejamento — Curva S
7. Planejamento — Avanço Semanal
8. Planejamento — Gantt
9. Planejamento — Caminho Crítico
10. Planejamento — REFIS
11. Planejamento — Revisões
12. Planejamento — Efetivo
13. Planejamento — Diagrama de Rede
14. Módulo Projetos / Documentos Técnicos
15. Recuperação de Senha
16. Regras de Ouro · Glossário · Anexos

Visão Geral e Arquitetura

O **Portal do Cliente** é a vitrine externa controlada do ERP da FC Engenharia. Permite ao cliente contratante (e à gerenciadora) acompanhar em tempo real o andamento físico da obra, projetos técnicos, efetivo alocado e responder à pesquisa anônima de satisfação (NPS). Está separado do ERP interno (rota /portal/cliente/*), tem JWT próprio e isolamento de tenant rígido por companyId.

Stack Frontend

React 19 + Tailwind 4 + shadcn/ui + Wouter.
Componentes em
client/src/pages/portal/.

Stack Backend

tRPC 11 + Express + Drizzle ORM. Router
portalExterno com namespace cliente.*.

Autenticação

CNPJ, CPF ou e-mail + senha. JWT
armazenado em localStorage como
pc_token.

Tenant Isolation

Toda query carrega companyId + filtro de
obras vinculadas. Soft-deletes filtrados.

Liberações

Por cliente são definidos módulos
(mod_planejamento, mod_proj_doc,
mod_avaliacao) e abas internas.

Regra de Ouro

O Portal NUNCA pode divergir do módulo
Planejamento. Mesmo universo de
atividades, mesmas fórmulas.

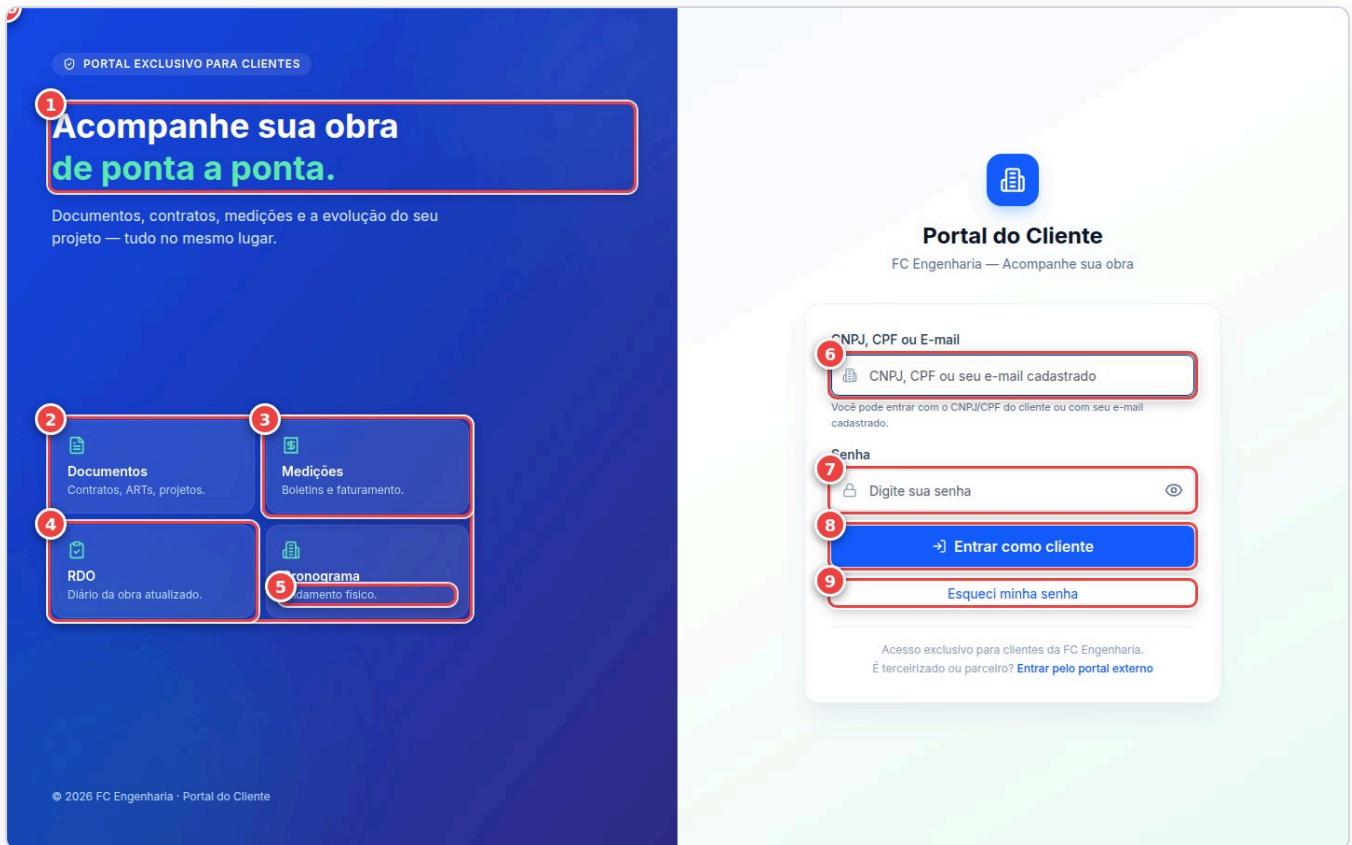
Endpoints principais consumidos

```
portalExterno.cliente.meuPerfil  
portalExterno.cliente.meusDados  
portalExterno.cliente.minhasObras  
portalExterno.cliente.liberacoes  
portalExterno.cliente.planejamentoObra  
portalExterno.cliente.efetivoObra  
portalExterno.cliente.documentosRhObra  
portalExterno.cliente.projDocObra  
portalExterno.cliente.podeAvaliarEsteMes  
portalExterno.cliente.criarAvaliacao  
portalExterno.cliente.listarComentarios
```

01 Tela de Login

Rota: /portal/cliente/login

Porta de entrada do Portal. Layout em duas colunas: à esquerda o branding institucional com pré-visualização das funcionalidades; à direita o card de autenticação.



Elementos numerados

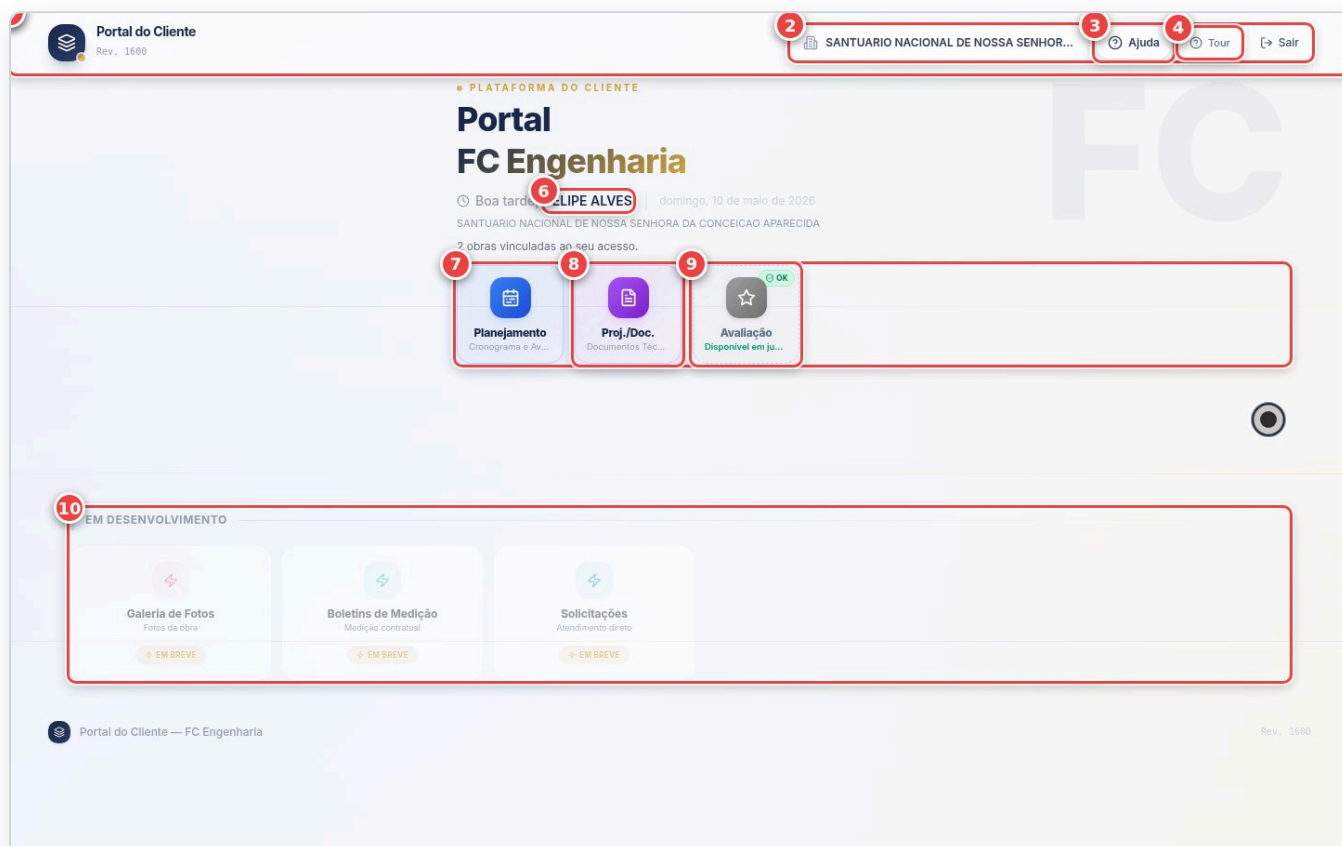
Nº	Elemento	Função
1	Banner institucional	Mensagem de marketing 'Acompanhe sua obra de ponta a ponta'. Comunica o propósito do portal.
2	Tile Documentos	Pré-visualização: o portal entrega contratos, ARTs e projetos.
3	Tile Medições	Pré-visualização: boletins e faturamento.
4	Tile RDO	Pré-visualização: diário de obra atualizado.
5	Tile Cronograma	Pré-visualização: andamento físico da obra.
6	Campo identificação	Aceita CNPJ do cliente, CPF do representante OU e-mail cadastrado. Backend detecta o formato automaticamente.
7	Campo senha	Senha cadastrada. Botão olho permite mostrar/ocultar.

Nº	Elemento	Função
8	Botão entrar	Faz POST em <code>portalExterno.loginCliente</code> ; em caso de sucesso recebe JWT (<code>pc_token</code>) e redireciona para <code>/portal/cliente/hub</code> .
9	Recuperar senha	Vai para <code>/portal/cliente/esqueci-senha</code> (envio de link por e-mail).
10	Portal de terceiros	Atalho para terceirizados/parceiros — esses NÃO usam o Portal do Cliente.

02 Hub do Cliente

Rota: `/portal/cliente/hub`

Tela inicial após o login. Mostra os módulos liberados para o cliente, módulos no roadmap e o status da pesquisa de avaliação. No exemplo, Felipe Alves tem 2 obras vinculadas.



Elementos numerados

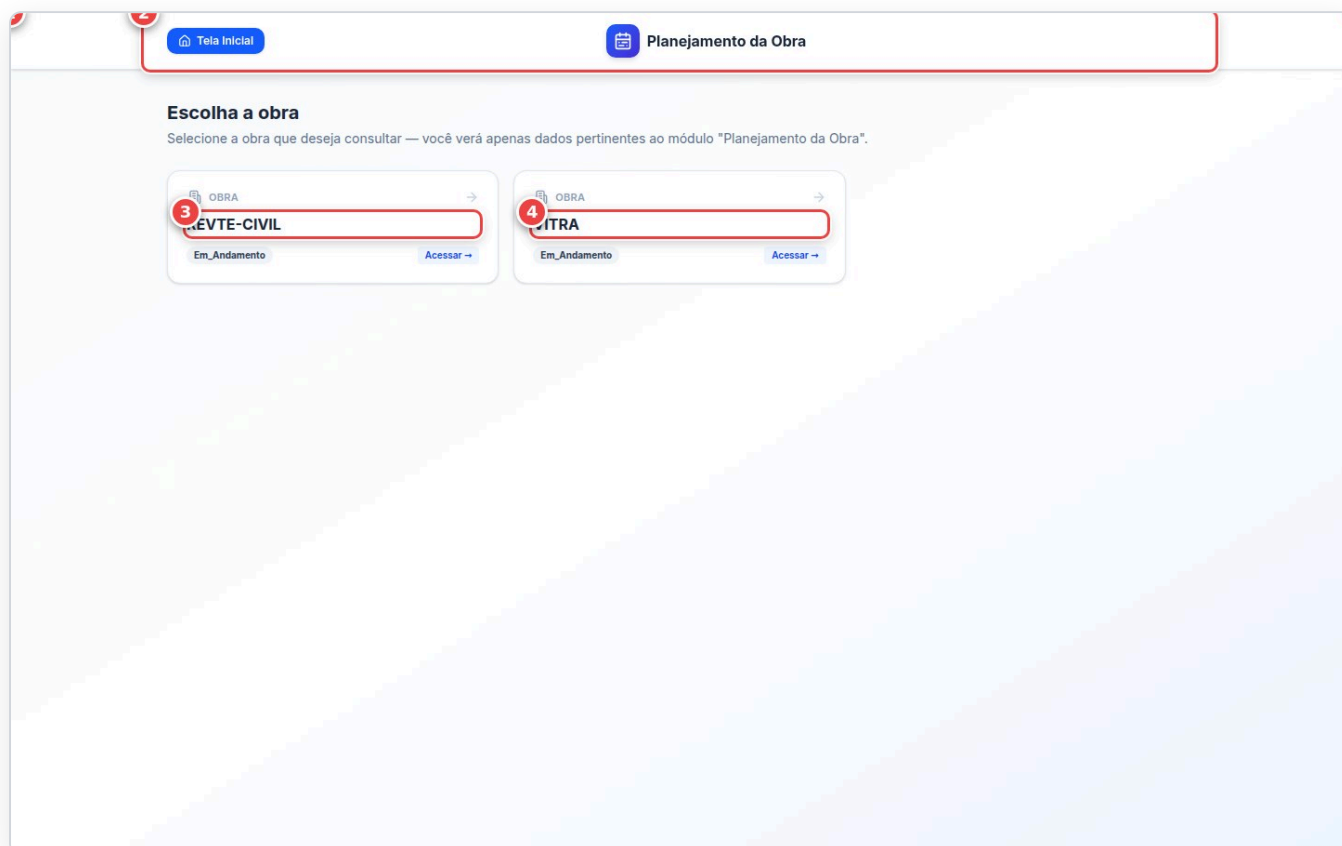
Nº	Elemento	Função
1	Identificação	Logo + 'Portal do Cliente' + revisão da plataforma (ex.: Rev. 1688).
2	Cliente ativo	Nome da empresa cliente associada ao usuário logado.
3	Botão Ajuda	Abre menu de suporte / FAQ do portal.
4	Botão Tour	Inicia tour guiado interativo pelas funcionalidades principais.
5	Logout	Encerra a sessão (limpa pc_token) e volta para a tela de login.
6	Saudação	Saudação dinâmica (Bom dia/tarde/noite) + nome do usuário + data por extenso.
7	Card Planejamento	Módulo liberado. Clique abre seleção de obra → Visão Geral do cronograma.

Nº	Elemento	Função
8	Card Proj./Doc.	Módulo liberado. Clique abre seleção de obra → lista de documentos técnicos.
9	Card Avaliação (DESATIVADO)	Estado especial: badge ✓ OK + traçado pontilhado + texto 'Disponível em junho/2026' indicam que o cliente JÁ avaliou esse período. Clique exibe toast com a próxima janela.
10	Roadmap	Seção de módulos no roadmap (Galeria de Fotos, Boletins de Medição, Solicitações). Tiles cinza, clique não navega.

03 Seleção de Obra (Planejamento)

Rota: /portal/cliente/modulo/planejamento

Tela intermediária quando o cliente tem mais de uma obra vinculada. Lista apenas as obras em que o cliente tem vínculo ativo (filtra deletedAt IS NOT NULL).



Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Voltar ao Hub	Retorna ao Hub do Cliente.
2	Título do módulo	Indica em qual módulo o cliente está prestes a entrar.
3	Obra REVTE-CIVIL	Card de obra com código, badge de status (Em_Andamento) e link Acessar →.
4	Obra VITRA	Segunda obra vinculada ao mesmo cliente.

04 Planejamento — Visão Geral

Rota: /portal/cLiente/obra/12

Tela principal do módulo Planejamento. Reúne KPIs estratégicos, atividades em atraso, previsão do tempo na obra e histórico de REFIs. É a visão executiva do andamento físico.

PORTAL DO CLIENTE
FC Engenharia

OBRA - clique para trocar
REVTE-CIVIL

Buscar no menu...

ABAS DO PROJETO

- Visão Geral
- Cronograma
- Avanço Semanal
- Prog. Semanal
- Curva S
- Revisões
- Gantt
- REFIS
- Caminho Crítico
- Efetivo
- Diagrama de Rede

Tela Inicial do Portal

Trocar de Obra

CLIENTE

EXECUTORA: FC ENGENHARIA

GERENCIADORA: LOTUS PROJETOS E SOLUÇÕES

SANTUÁRIO NACIONAL APARECIDA

PLANEJAMENTO Rev. 00

Imprimir PDF Tela Inicial do Portal EM_ANDAMENTO

REVTE-CIVIL

SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO APARECIDA

CAIO AUGUSTO DA SILVA GARUFE 409d restantes

Avanço Físico -0.46% atrasado **Peso Financeiro**

Previsto 1,84%

Realizado 1,38%

Cálculo ao vivo - último REFIS oficial: Nº 001 - semana 04/05/2026

Visão Geral Cronograma Avanço Semanal Prog. Semanal Curva S Revisões Gantt REFIS Caminho Crítico

Efetivo Diagrama de Rede

Atividades 3/64

Avanço Físico 1,38%

SPI (prazo) 0.75 1.4% + 1.8%

CPI (custo) 1.00

REFIS emitidos 1

Atividades em Atraso (8)

- 4.5.1.1 Instalação de capa protetora para elevador
Deveria: 14%
Hoje: 8%
- 4.5.1.2 Proteção temporária de piso em granito com 3 camadas para armazenamento de materiais SECOS
Deveria: 14%
Hoje: 8%
- 4.5.8.1 Rampa madeira 2,50m larg. x 8,06m comp. (ΔH=1,00m, i=12,5%)
Deveria: 67%
Hoje: 0%

Previsão do Tempo — Semana Útil Avenida Doutor Julio Prestes, Ponte Alta, Aparecida, SP

11/05	12/05	13/05	14/05	15/05
Chuva leve ☁ 100% 4.4mm @ 11 km/h	Nublado ☁ 11% @ 13 km/h	Nublado ☁ 35% @ 15 km/h	Nublado ☁ 12% @ 11 km/h	Garoa moderada ☁ 54% 3.0mm @ 13 km/h

Pontos de Atenção (1)

Seg: Alta probabilidade de chuva (100%) — planeje atividades internas como alternativa

Histórico de REFIS

Nº	Semana	Prev. %	Real. %	SPI	Status
001	04/05/2026	1,84%	1,38%	0.75	consolidado

Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Logo do Portal	Branding fixo no topo da sidebar.
2	Voltar ao Hub	Atalho para retornar ao Hub do Cliente.
3	Seletor de Obra	Combobox 'OBRA - clique para trocar'. Permite alternar entre as obras do cliente sem voltar ao Hub.
4	Aba ativa	Indicador visual da aba selecionada na sidebar.
5	Imprimir	Abre o diálogo de impressão do navegador para a aba atual.
6	Bloco Avanço Físico	Barra dourada (Previsto 1,84%) sobre azul (Realizado 1,38%). Calculado ao vivo a partir do último REFIS oficial. Badge -0,46% atrasado é o desvio.
7	KPI Atividades	3/64 → atividades concluídas / total de folhas EAP que entram no cálculo.
8	KPI SPI (prazo)	Schedule Performance Index = Realizado / Previsto. 0,75 indica execução abaixo do plano.
9	Lista de atrasos	Atividades em execução abaixo do previsto até hoje. Cada linha mostra 'Deveria %' (cinza) vs 'Hoje %' (laranja).
10	Clima na obra	Integração OpenWeather localizada pelo endereço da obra (Aparecida-SP). Cards de seg→sex com chuva/vento/recomendações.
11	Histórico oficial	Tabela cronológica de todos os REFIs emitidos (Nº, semana, Prev %, Real %, SPI, Status).
12	Trocar obra	Volta para a tela de seleção de obra do módulo.

05 Planejamento — Curva S

Rota: /portal/cliente/obra/12 | Aba clicada: Curva

Curva S de avanço acumulado: compara Baseline (plano original), Realizado e Tendência. Suporta toggle entre Curva S de Trabalho (% físico) e Curva S Financeira (R\$ acumulado). Em fases iniciais (<20%) mostra banner informativo para evitar projeções alarmistas.

FC

PORTAL DO CLIENTE

FC Engenharia

Tela Inicial do Portal

OBRA - clique para trocar

REVTE-CIVIL

Buscar no menu...

ABAS DO PROJETO

Visão Geral

Cronograma

Avanço Semanal

Prog. Semanal

Curva S

Revisões

Gantt

REFIS

Caminho Crítico

Efetivo

Diagrama de Rede

Tela Inicial do Portal

Trocar de Obra

CLIENTE

EXECUTORA

FC

ENGENHARIA



SANTUÁRIO

NACIONAL

APARECIDA

GERENCIADORA

LOTUS

PROJETOS E SOLUÇÕES

PLANEJAMENTO

Rev. 00

Imprimir

PDF

Tela Inicial do Portal

EM ANDAMENTO

REVTE-CIVIL

SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA

CAIO AUGUSTO DA SILVA GARUFE

409d restantes

Avanço Físico

-0.46% atrasado

Peso Financeiro

2. revisado

1.84%

3. realizado

1.38%

Cálculo ao vivo - último REFIS oficial: Nº 001 - semana 04/05/2026

Visão Geral

Cronograma

Avanço Semanal

Prog. Semanal

Curva S

Revisões

Gantt

REFIS

Caminho Crítico

Efetivo

Diagrama de Rede

Atividades

3/64

Avanço Físico

1,38%

SPI (prazo)

0.75

1.4% + 1.8%

CPI (custo)

1.00

REFIs emitidos

1

Atividades em Atraso (8)

4.5.1.1 Instalação de capa protetora para elevador

Deveria: 14%

Hoje: 8%

4.5.1.2 Proteção temporária de piso em granito com 3 camadas para armazenamento de materiais SECOS

Deveria: 14%

Hoje: 8%

4.5.8.1 Rampa madeira 2,50m larg. x 8,06m comp. (ΔH=1,00m, i=12,5%)

Deveria: 67%

Hoje: 0%

Previsão do Tempo — Semana Útil

Avenida Doutor Julio Prestes, Ponte Alta, Aparecida, SP

Seg 11/05

Chuva leve

100%

4.4mm

11 km/h

Ter 12/05

Nublado

17%

13 km/h

Qua 13/05

Nublado

35%

15 km/h

Qui 14/05

Nublado

12%

11 km/h

Sex 15/05

Garoa moderada

54%

3.0mm

13 km/h

Pontos de Atenção (1)

Seg: Alta probabilidade de chuva (100%) — planeje atividades internas como alternativa

Histórico de REFIs

Nº	Semana	Prev. %	Real. %	SPI	Status
001	04/05/2026	1,84%	1,38%	0.75	consolidado

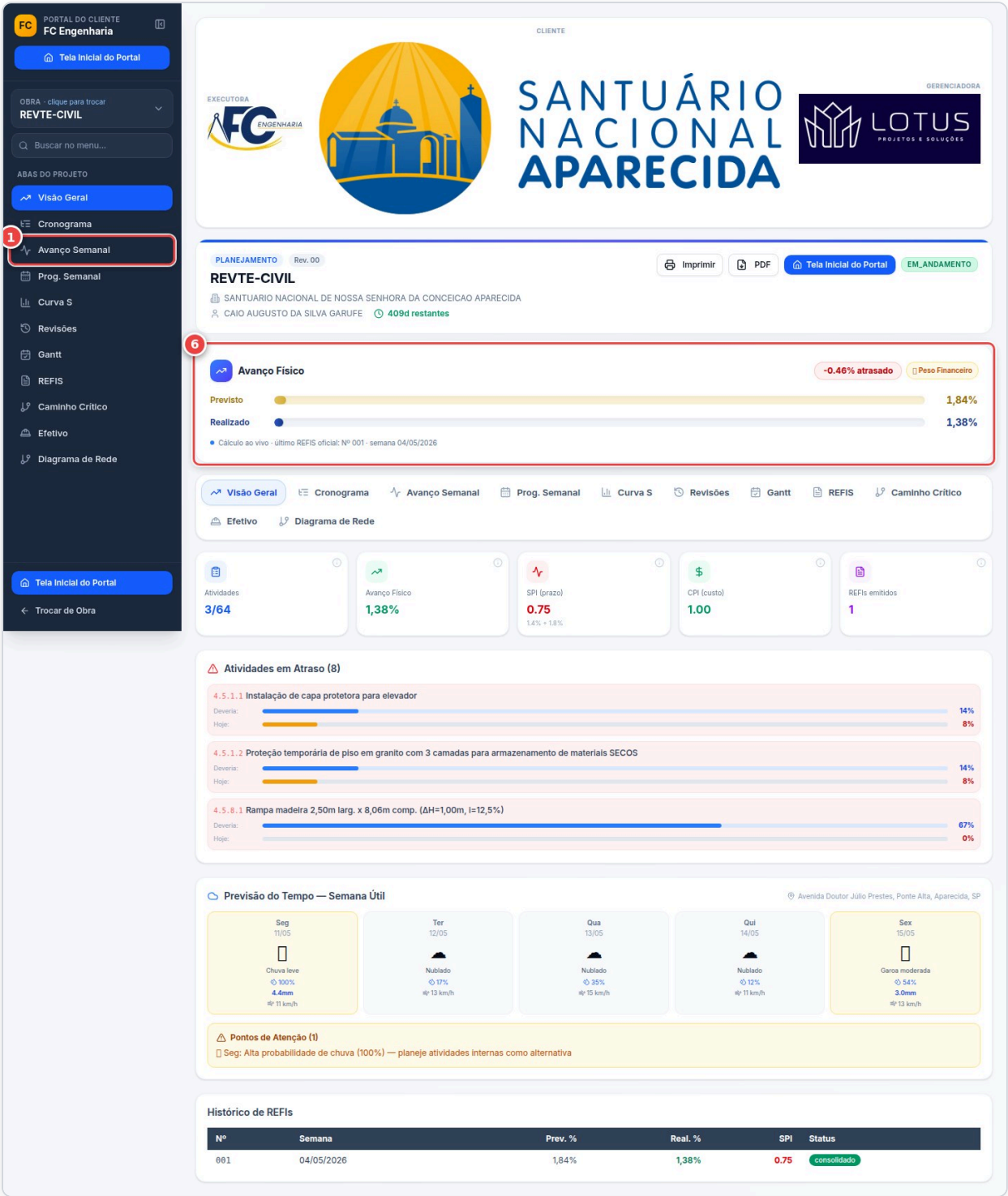
Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Aba selecionada	Indica que o usuário está na Curva S.
2	Card Previsto	Avanço previsto até a data atual: 1,84%.
3	Card Realizado	Avanço realizado até a data atual: 1,38%.
4	Card Desvio	-0,46% Atrasado. Diferença entre realizado e previsto.
5	Toggle Trabalho	Visualização padrão: avanço físico em % acumulado.
6	Toggle Financeira	Alterna para visão de medições em R\$ acumulado.
7	Banner SPI fase inicial	Banner informativo (não alarmista). Aparece quando o avanço previsto < 20%, pois SPI puro extrapola conclusões absurdas nessa faixa (referência: PMBOK / Earned Schedule).

06 Planejamento — Avanço Semanal

Rota: /portal/cLiente/obra/12 | Aba clicada: Avanço

Performance da semana corrente (segunda → domingo). Mostra o delta da Curva S nesta semana, atividades multi-semana contribuem proporcionalmente.



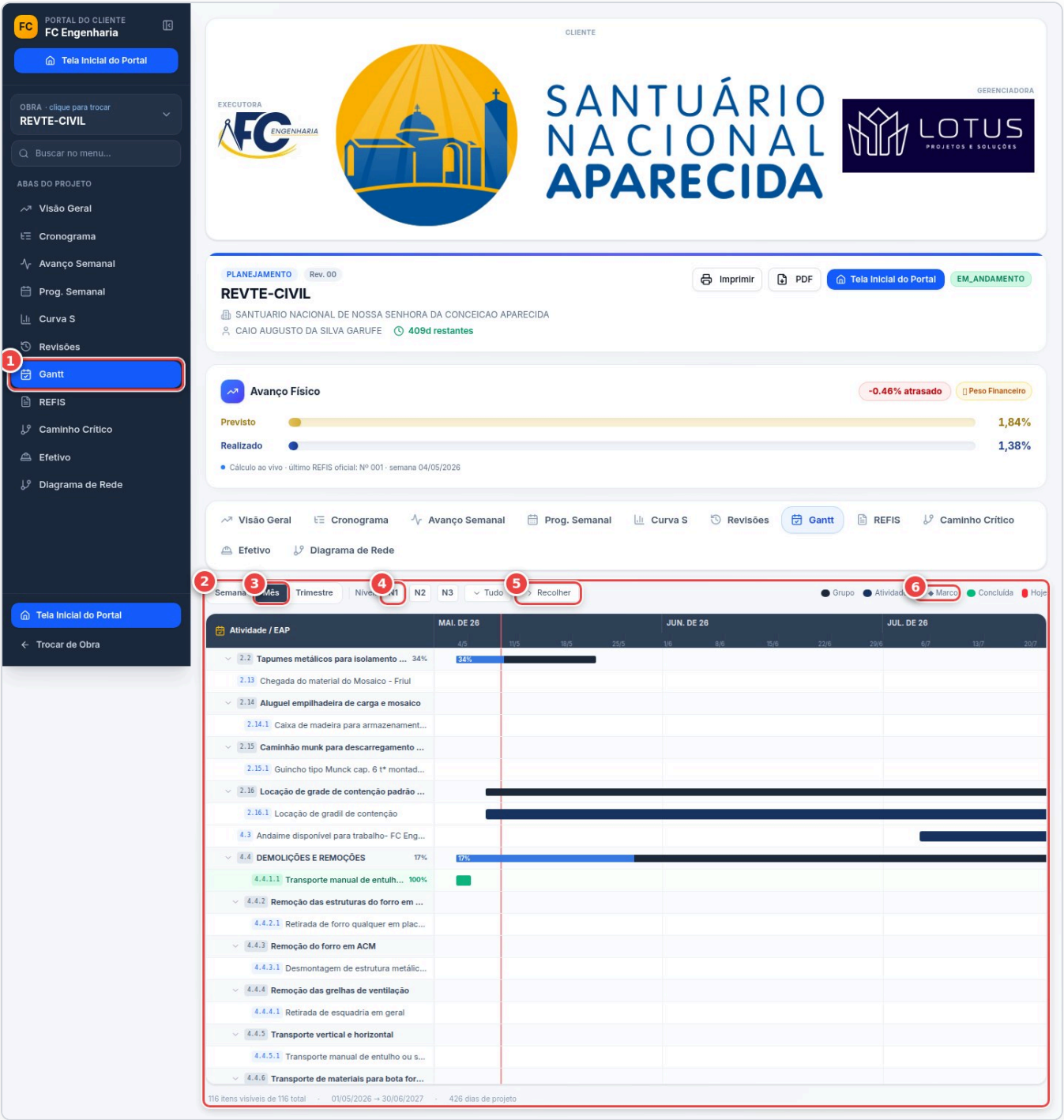
Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Aba selecionada	Aba ativa.
2	KPI Atividades	13 atividades estão ativas na janela seg→dom da semana corrente.
3	KPI Previsto	1,98% — quanto a obra deveria avançar nesta semana.
4	KPI Realizado	1,38% — quanto efetivamente foi lançado.
5	KPI Aderência (SPI semanal)	70% = Realizado / Previsto da semana.
6	Tabela da semana	Lista das 13 atividades com EAP, datas, % realizado e status (Concluída / Em execução / Prevista).

07 Planejamento — Gantt

Rota: /portal/cliente/obra/12 | Aba clicada: Gantt

Diagrama de Gantt interativo da EAP completa (116 itens, 426 dias de projeto). Mostra grupos, atividades, marcos e linha do 'hoje' em vermelho.



Elementos numerados

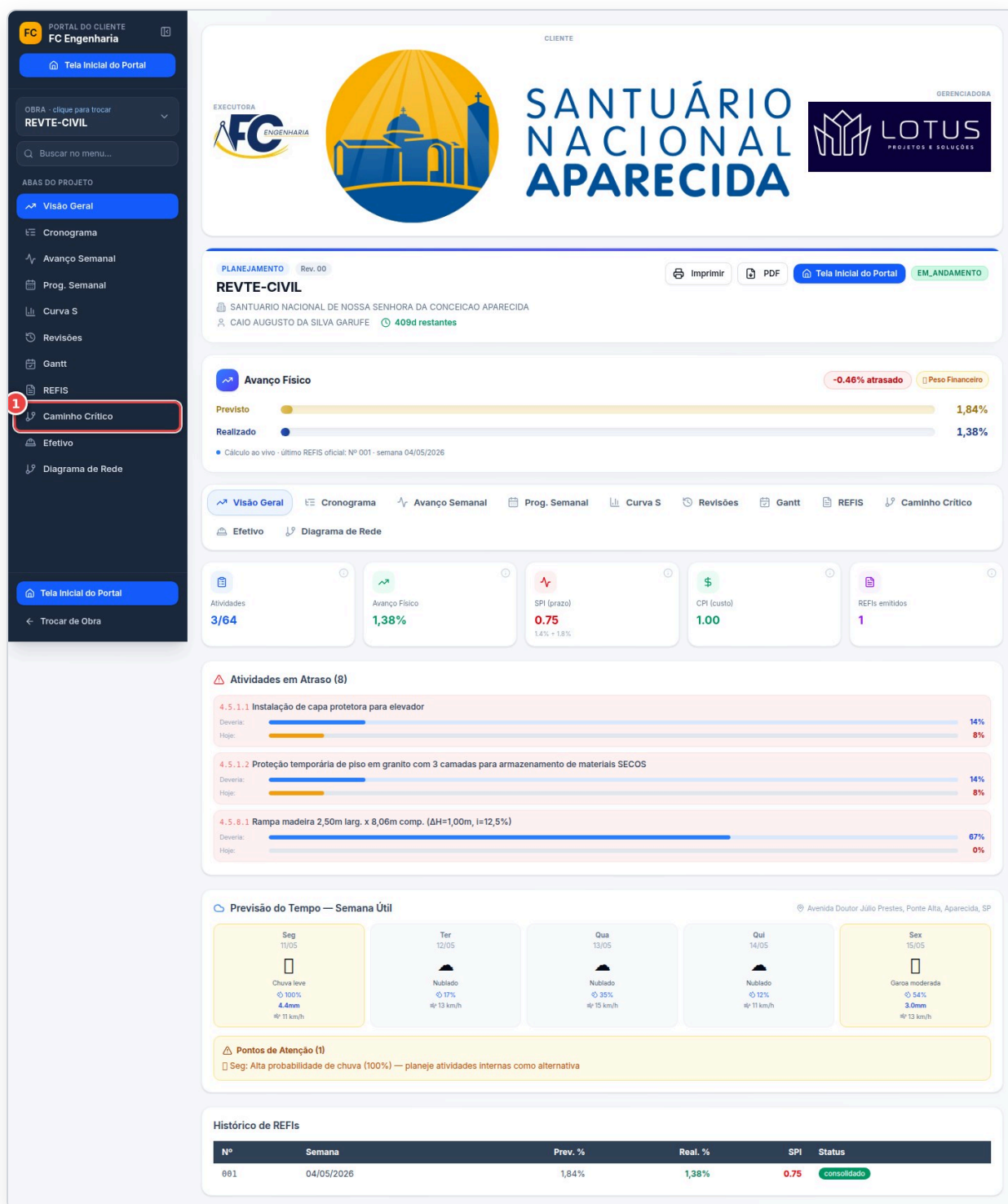
Nº	Elemento	Função
1	Aba selecionada	Aba ativa.

Nº	Elemento	Função
2	Granularidade Semana	Eixo temporal por semanas.
3	Granularidade Mês	Eixo temporal por meses (padrão no print).
4	Filtro Nível 1	Mostra apenas grupos de nível 1 (visão executiva). N2/N3/Tudo expandem mais.
5	Recolher tudo	Recolhe todos os grupos para a visão mais alta.
6	Legenda	Legenda visual: Grupo (preto), Atividade (azul), Marco (losango roxo), Concluída (verde), Hoje (linha vermelha).

08 Planejamento — Caminho Crítico

Rota: /portal/cliente/obra/12 | Aba clicada: Caminho

Aplica o método CPM (Critical Path Method): atividades com float zerado definem o prazo contratual da obra. Atrasar uma delas atrasa a entrega.



Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Aba selecionada	Aba ativa.
2	Caminho Crítico (vermelho)	3 atividades com float zero — qualquer atraso impacta direto a entrega final.
3	Quase Crítico (amarelo)	3 atividades em risco de virar críticas. Acompanhar semanalmente.
4	Com Folga (azul)	58 atividades com folga confortável. Reserva de capacidade da rede.
5	Card operacional	Tratamento DIÁRIO para críticas: liberação prévia da frente, cobertura integral de insumos.
6	Exemplo crítico	Lista das 3 atividades críticas: Retirada de divisória, Desmobilização, Final de obra.

09 Planejamento — REFIS

Rota: /portal/cliente/obra/12 | Aba clicada: REFIS

REFIS = Relatório de Fiscalização. Snapshot semanal oficial emitido pela gerenciadora. Cada REFIS congela os números do período.

PORTAL DO CLIENTE
FC Engenharia

Tela Inicial do Portal

OBRA - clique para trocar
REVTE-CIVIL

Buscar no menu...

ABAS DO PROJETO

- Visão Geral
- Cronograma
- Avanço Semanal
- Prog. Semanal
- Curva S
- Revisões
- Gantt
- REFIS**
- Caminho Crítico
- Efetivo
- Diagrama de Rede

Tela Inicial do Portal

Trocar de Obra

CLIENTE

EXECUTORA
FC ENGENHARIA

SANTUÁRIO NACIONAL APARECIDA

GERENCIADORA
LOTUS PROJETOS E SOLUÇÕES

PLANEJAMENTO Rev. 00

Imprimir PDF Tela Inicial do Portal EM ANDAMENTO

REVTE-CIVIL

SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA

CAIO AUGUSTO DA SILVA GARUFE 409d restantes

Avanço Físico -0.46% atrasado Peso Financeiro

Previsto 1,84%

Realizado 1,38%

2 Cálculo ao vivo - último REFIS oficial: Nº 001 - semana 04/05/2026

Visão Geral Cronograma Avanço Semanal Prog. Semanal Curva S Revisões Gantt REFIS Caminho Crítico

Efetivo Diagrama de Rede

Atividades 3/64

Avanço Físico 1,38%

SPI (prazo) 0.75 1.4% + 1.8%

CPI (custo) 1.00

REFIS emitidos 1

Atividades em Atraso (8)

- 4.5.1.1 Instalação de capa protetora para elevador
Deveria: 14%
Hoje: 8%
- 4.5.1.2 Proteção temporária de piso em granito com 3 camadas para armazenamento de materiais SECOS
Deveria: 14%
Hoje: 8%
- 4.5.8.1 Rampa madeira 2,50m larg. x 8,06m comp. (ΔH=1,00m, i=12,5%)
Deveria: 67%
Hoje: 0%

Previsão do Tempo — Semana Útil Avenida Doutor Júlio Prestes, Ponte Alta, Aparecida, SP

- Seg 11/05
Chuva leve
100%
4.4mm
11 km/h
- Ter 12/05
Nublado
11%
13 km/h
- Qua 13/05
Nublado
35%
15 km/h
- Qui 14/05
Nublado
12%
11 km/h
- Sex 15/05
Griso moderada
54%
3.0mm
13 km/h

Pontos de Atenção (1)

Seg: Alta probabilidade de chuva (100%) — planeje atividades internas como alternativa

Histórico de REFIS

Nº	Semana	Prev. %	Real. %	SPI	Status
001	04/05/2026	1,84%	1,38%	0.75	consolidado

Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Aba selecionada	Aba ativa.
2	REFIS atual	Cabeçalho do REFIS expandido (Nº 001 — semana 04/05/2026).
3	Curva Física	Avanço acumulado em % (Previsto vs Realizado).
4	Curva Financeira	Faturamento acumulado em R\$ (Previsto R\$ 29.055,21 vs Realizado R\$ 19.728,51).
5	Por Grupo EAP	Quebra detalhada por grupo da EAP (Serviços Preliminares, Nave Norte, Complementares, etc.) com previsto, realizado e desvio.

10 Planejamento — Revisões

Rota: /portal/cliente/obra/12 | Aba clicada: Revis

Histórico de revisões do cronograma. Rev 00 (Baseline) é imutável — referência permanente.

FC PORTAL DO CLIENTE
FC Engenharia

Tela Inicial do Portal

OBRA - clique para trocar
REVTE-CIVIL

Buscar no menu...

ABAS DO PROJETO

Visão Geral

Cronograma

Avanço Semanal

Prog. Semanal

Curva S

1 Revisões

Gantt

REFIS

Caminho Crítico

Efetivo

Diagrama de Rede

Tela Inicial do Portal

Trocar de Obra

CLIENTE

EXECUTORA
FC ENGENHARIA

SANTUÁRIO NACIONAL APARECIDA

GERENCIADORA
LOTUS PROJETOS E SOLUÇÕES

PLANEJAMENTO Rev. 00

Imprimir PDF Tela Inicial do Portal EM_ANDAMENTO

REVTE-CIVIL

SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO APARECIDA

CAIO AUGUSTO DA SILVA GARUFE 409d restantes

Avanço Físico

-0.46% atrasado

Peso Financeiro

Previsto 1,84%

Realizado 1,38%

Cálculo ao vivo - último REFIS oficial: Nº 001 - semana 04/05/2026

Visão Geral Cronograma Avanço Semanal Prog. Semanal Curva S 2 Revisões Gantt REFIS Caminho Crítico

Efetivo Diagrama de Rede

Controle de Revisões do Cronograma

2 Baseline (Rev 00) 3 ATIVA

05/05/2026 -

Motivo: Criação do projeto

4

Sobre o controle de revisões

- Rev 00 (Baseline) é criada automaticamente e nunca pode ser alterada.
- Cada nova revisão exige upload de um novo cronograma (MS Project) e torna-se o cronograma oficial imediatamente.
- A Curva S compara Baseline x todas as revisões x Realizado.
- Todos os outros módulos (Gantt, Avanço, REFIS, Caminho Crítico etc.) usam sempre a revisão ativa.
- A criação, edição e exclusão de revisões é feita pela equipe da gerenciadora — este portal mostra o histórico oficial em tempo real.

Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Aba selecionada	Aba ativa.
2	Rev 00 Baseline	Revisão inicial criada automaticamente em 05/05/2026. Status: ATIVA, aprovada.
3	Badge ativa	Indica qual revisão é a oficial em uso por todos os módulos.
4	Caixa explicativa	Bloco azul explica as regras: Baseline imutável; cada nova revisão exige upload de cronograma; criação/exclusão é feita pela gerenciadora.

11 Planejamento — Efetivo

Rota: /portal/cliente/obra/12 | Aba clicada: Efetivo

Efetivo da obra: mão de obra própria FC + terceiros alocados. Cada linha expande ASO + Treinamentos com PDF inline.

FC

PORTAL DO CLIENTE

FC Engenharia

Tela Inicial do Portal

OBRA - clique para trocar

REVTE-CIVIL

Buscar no menu...

ABAS DO PROJETO

Visão Geral

Cronograma

Avanço Semanal

Prog. Semanal

Curva S

Revisões

Gantt

REFIS

Caminho Crítico

Efetivo

Diagrama de Rede

Tela Inicial do Portal

Trocar de Obra

CLIENTE

EXECUTORA

FC ENGENHARIA

SANTUÁRIO NACIONAL

APARECIDA

GERENCIADORA

LOTUS

PROJETOS E SOLUÇÕES

PLANEJAMENTO

Rev. 00

Imprimir

PDF

Tela Inicial do Portal

EM ANDAMENTO

REVTE-CIVIL

SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO APARECIDA

CAIO AUGUSTO DA SILVA GARUFE

409d restantes

Avanço Físico

-0.46% atrasado

Peso Financeiro

Previsto

Realizado

1,84%

1,38%

Cálculo ao vivo - último REFIS oficial: Nº 001 - semana 04/05/2026

Visão Geral

Cronograma

Avanço Semanal

Prog. Semanal

Curva S

Revisões

Gantt

REFIS

Caminho Crítico

Efetivo

Diagrama de Rede

Efetivo da Obra

8 pessoa(s) — próprios FC e terceiros alocados

Buscar nome, função ou empresa...

PRÓPRIOS FC

8

TOTAL TERCEIROS

0

TOTAL GERAL

8

filtrando

MÃO DE OBRA DIRETA

5

MÃO DE OBRA INDIRETA

3

8 Todos

8 Apenas Próprios FC

0 Apenas Terceiros

8 Direto + Indireto

5 Apenas Diretos

3 Apenas Indiretos

FOTO	NOME	FUNÇÃO	CATEGORIA	ASO	TREINAMENTOS	STATUS
>	ANTONIO CARLOS SANTOS	SERVENTE	Direto	Vigente até 17/10/2026	1 1	Ativo
>	ANTONIO WAGNER BARBOSA DE SOUSA	ARMADOR	Direto	Vigente até 04/03/2027	4	Ativo
>	CAIO AUGUSTO DA SILVA GARUFE	ENGENHEIRO CIVIL	Indireto	Vigente até 23/02/2027	4	Ativo
>	CARLOS VITORIANO TOBIAS	SERVENTE	Direto	Vigente até 17/10/2026	0	Ativo
>	JOSE CARLOS DE ANDRADE	ENCARREGADO DE OBRAS	Indireto	Vigente até 17/10/2026	0	Ativo
>	RODNEI ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Indireto	Vigente até 23/02/2027	3 1	Ativo
>	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA MEIRELES BRAGA	CARPINTEIRO	Direto	Vigente até 29/04/2027	3	Ativo

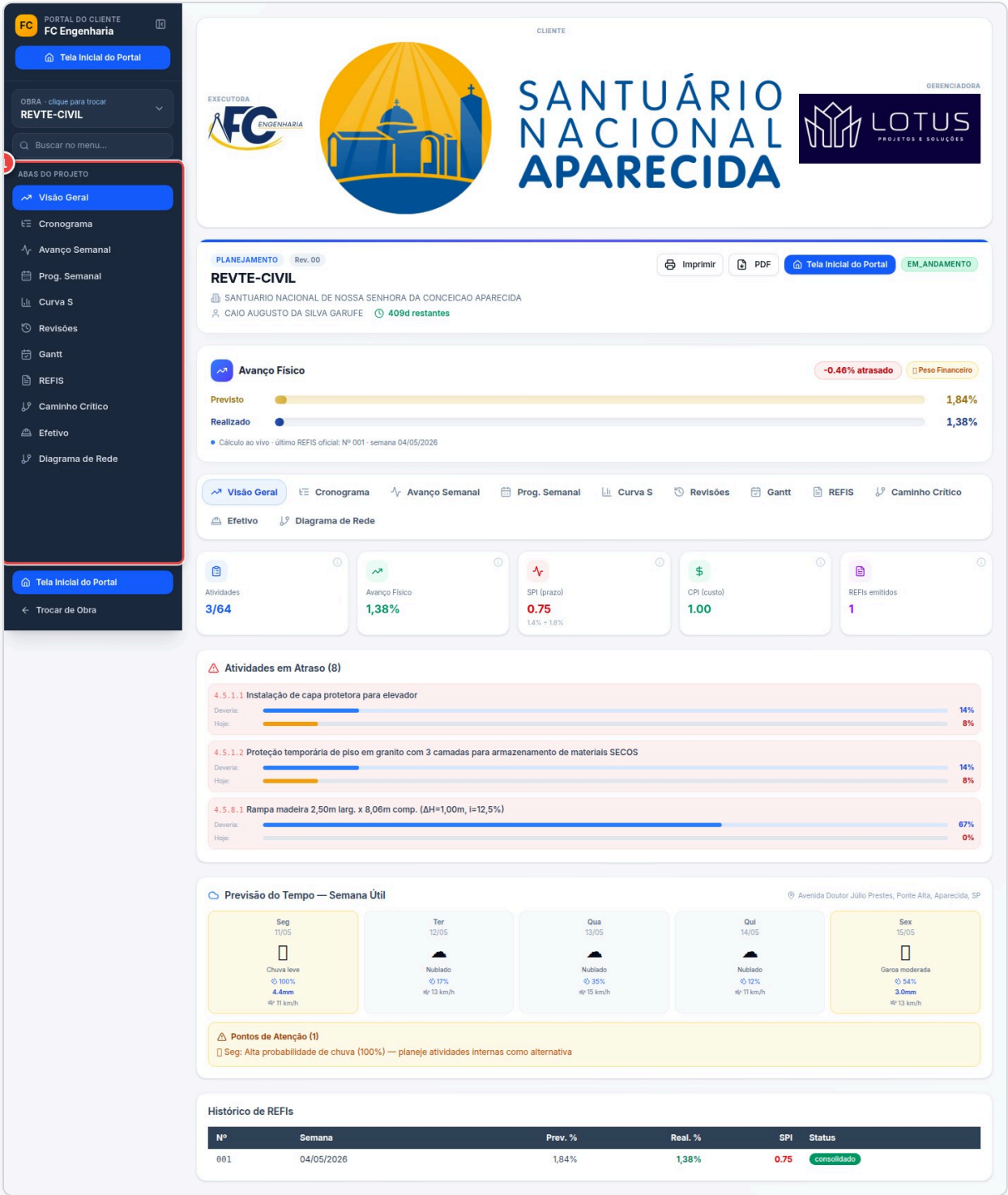
Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Aba selecionada	Aba ativa.
2	Card Próprios FC	8 funcionários CLT/PJ próprios da FC. Card é clicável e atua como filtro.
3	Card Terceiros	0 terceirizados alocados (ainda).
4	Card Total	Soma agregada. 'filtrando' aparece em verde quando algum card foi selecionado.
5	Busca	Busca por nome, função ou empresa.

12 Planejamento — Diagrama de Rede

Rota: /portal/cLiente/obra/12 | Aba clicada: Diagrama

Sequência lógica de execução: Hierarquia EAP ou Rede de Precedências. 65 de 67 atividades com predecessora cadastrada.



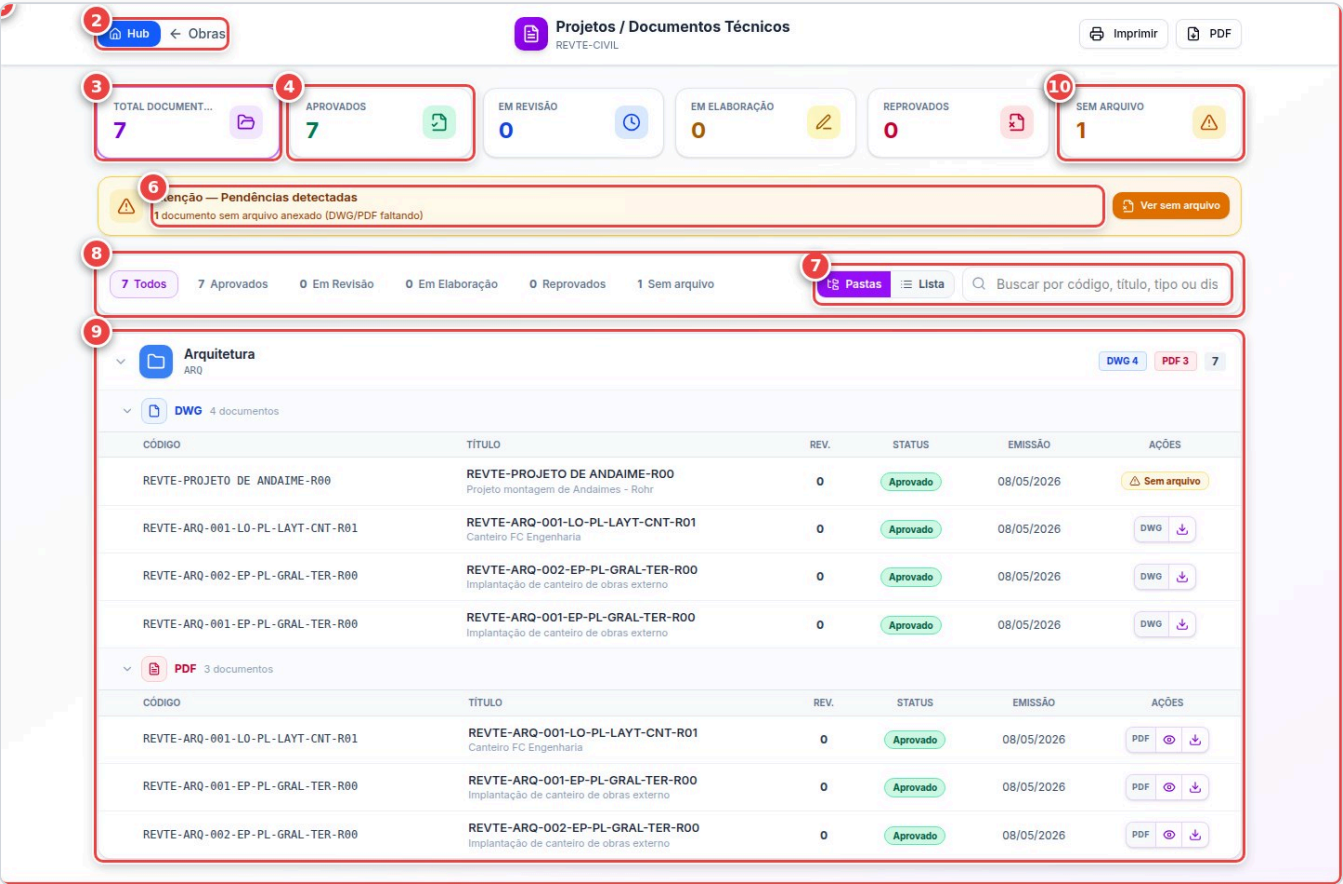
Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Aba selecionada	Aba ativa.
2	Toggle Hierarquia	Mostra a estrutura agrupada por EAP.
3	Toggle Rede	Mostra apenas as dependências (predecessoras → sucessoras).
4	Filtro Em risco	7 atividades em risco. Filtros são clicáveis e filtram o diagrama.
5	Fullscreen	Expande o diagrama para tela cheia.

13 Módulo Projetos / Documentos Técnicos

Rota: /portal/cliente/projdoc/12

Repositório de projetos técnicos da obra: arquitetura, estrutural, elétrica, hidráulica. Controle por revisão, status e arquivo (DWG/PDF).



Elementos numerados

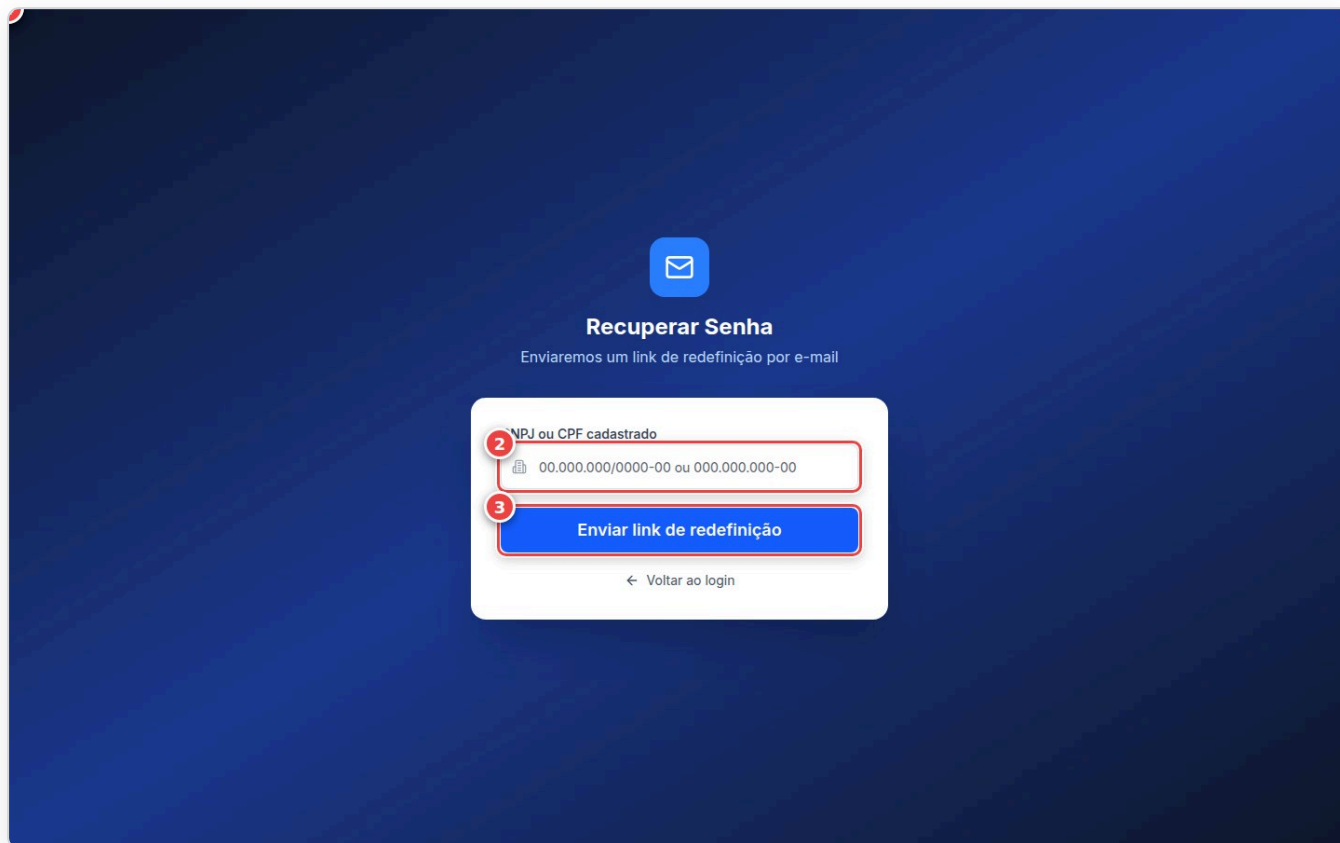
Nº	Elemento	Função
1	Voltar ao Hub	Retorna ao Hub do Cliente.
2	Voltar à seleção	Volta para a tela de seleção de obra do módulo.
3	KPI Total	7 documentos cadastrados.
4	KPI Aprovados	7 aprovados (todos).
5	KPI Sem Arquivo	1 documento aprovado mas sem arquivo binário anexado (pendência).
6	Banner pendência	Banner laranja: 1 documento sem arquivo anexado (DWG/PDF faltando). Botão 'Ver sem arquivo' filtra a lista.

Nº	Elemento	Função
7	Modo Pastas	Agrupa por disciplina (Arquitetura, Estrutural, etc.) e por tipo (DWG/PDF).
8	Modo Lista	Exibição plana em tabela única, sem agrupamento.
9	Disciplina	Pasta da disciplina Arquitetura. Subgrupos DWG e PDF, com contadores no canto direito.
10	Badge sem arquivo	Marca documentos aprovados sem binário. Visualizador inline (botão olho) abre PDFs sem permitir download.

14 Recuperação de Senha

Rota: /portal/cliente/login | Aba clicada: Esqueci

Fluxo de recuperação por e-mail. Resposta sempre genérica para evitar enumeração de contas.

A interface de recuperação de senha é exibida em um fundo azul escuro. No topo, há um ícone de envelope azul. Abaixo dele, o título "Recuperar Senha" e o subtítulo "Enviaremos um link de redefinição por e-mail". O formulário principal é branco e contém: 1. Um campo de entrada rotulado "2 CNPJ ou CPF cadastrado" com uma máscara "00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00". 2. Um botão azul rotulado "3 Enviar link de redefinição". 3. Um link de texto "← Voltar ao login" na base do formulário. Os números 1, 2 e 3 em círculos vermelhos indicam a sequência de elementos numerados.

Elementos numerados

Nº	Elemento	Função
1	Título	Identificação da tela.
2	CNPJ ou CPF	Campo único: CNPJ do cliente OU CPF do representante. Aplica máscara automática.
3	Botão enviar	Backend procura cadastro, gera token de uso único e dispara e-mail (SMTP da FC).
4	Voltar	Retorna para a tela de login sem enviar.

Regras de Ouro

Datas no padrão brasileiro. Toda data exibida ao usuário deve estar em dd/MM/aaaa. Nunca exibir YYYY-MM-DD cru vindo do banco.

Paridade Portal x Planejamento. O Portal NUNCA pode divergir do módulo Planejamento (REFIS, Curva S, Avanço Físico, SPI). Planejamento é a fonte única da verdade. Mesmo universo de atividades (folhas com dataInicio && dataFim), mesmo denominador, mesma convenção para indiretas (curva prevista linear no realizado).

Limiar de 20% para SPI. Quando o avanço previsto até hoje for < 20%, o sistema mostra o banner "Fase inicial · SPI X.XX (referência)" sem extrapolar ETA. Acima de 20% a projeção clássica volta a valer (referência: PMBOK / Earned Schedule, Walt Lipke 2003).

Anonimato da Avaliação. A tabela cliente_avaliacao_marcacoes registra apenas o fato do envio. O conteúdo vai para cliente_avaliacoes sem o ID do usuário.

Glossário Técnico

Sigla	Significado
CPM	Critical Path Method — cálculo do caminho crítico
CPI	Cost Performance Index = Custo Realizado / Previsto
EAP	Estrutura Analítica do Projeto (WBS)
Float	Folga, em dias, entre término planejado e prazo da obra
Marco	Atividade de duração zero (entrega, evento)
NPS	Net Promoter Score — métrica de satisfação
PMBOK	Project Management Body of Knowledge — guia PMI
REFIS	Relatório de Fiscalização — snapshot semanal oficial
SPI	Schedule Performance Index = Realizado / Previsto
Tenant isolation	Garantia de que dados de um cliente não vazam para outro

Anexos — Arquivos do Código

- `client/src/pages/portal/PortalLoginCliente.tsx` — Tela de login
- `client/src/pages/portal/PortalHubCliente.tsx` — Hub do cliente
- `client/src/pages/portal/PortalPlanejamentoCliente.tsx` — Módulo Planejamento
- `client/src/pages/portal/PortalProjDocCliente.tsx` — Módulo Proj./Doc.
- `client/src/pages/portal/PortalDashboardCliente.tsx` — Avaliação Anônima
- `server/routers/portalExterno.ts` — Backend tRPC do portal
- `shared/portalPerguntasCore.ts` — 8 perguntas CORE da pesquisa NPS
- `shared/portalAvaliacao.ts` — Helper de janelas de avaliação
- `drizzle/schema.ts` — Tabelas `portal_clientes_*`, `cliente_avaliacoes`

Documento gerado em 10/05/2026 a partir de capturas ao vivo do ambiente Rev. 1601.

Cliente exemplo: Felipe Alves (Santuário Aparecida) · Obras: REVTE-CIVIL e VITRA.